

Vzhledem k tomu že se jedná o skalární součin tak víme že matice musí být: Positivně definitní

- hermitovská
- symetrická

Mějme matici: $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \stackrel{\text{symetrickost}}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

Víme že $\langle u, u \rangle = 0$ pouze pokud $u = 0$.

Uvažujme vektor $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Pak skalární součin je $u^T A u$ tedy:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (xa_{11} + ya_{12}; xa_{12} + ya_{22}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 a_{11} + xy a_{12} + xy a_{12} + y^2 a_{22} = x^2 a_{11} + 2xy a_{12} + y^2 a_{22}$$

Nyní dosadíme $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Máme tak: $1^2 a_{11} + 0 + 0 + 0$

Matice nemůže být záporná a z toho máme: $a_{11} > 0$ rovnost není rovnost protože u není nulový
- pozitivní definitnost

Podmínka $\det A > 0$ si ověříme spodem.

Kdyby $\det A = 0$ znamenalo by to že matice je singularní $\Rightarrow$ $\exists$ matice není hermitovská

Kdyby $\det A < 0$: uvažme náš skalární součin $x^2 a_{11} + 2xy a_{12} + y^2 a_{22}$ Kdyby $\det A < 0$ tak to rovná -
máme že a_{22} musí být záporný a $\forall x$ neplatí $x^2 a_{11} + 2xy a_{12} + y^2 a_{22} > 0$ viz $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow$ spor o poz. definitnost

Nyní už zbývá dokázat jen spíše implikaci. Pozorujme opět:

$$x^2 a_{11} + 2xy a_{12} + y^2 a_{22}$$

Lineární algebra říká vzhledem k SSS když podmínka se jedná o reálnou matici a pro roz. def. musí platit: $x^2 a_{11} + 2xy a_{12} + y^2 a_{22} > 0$

Víme že $a_{11} > 0$ a z $\det A > 0$ i že $a_{22} > 0$ protože $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$ když nutně $a_{22} > 0$ aby $\det A > 0$

Upravíme výraz vytknutím a_{11} z prvních 2 členů:

$$a_{11} \cdot \left(x^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} xy \right) + a_{22} y^2$$

Je dosadíme na čtverec:

$$\begin{aligned} a_{11} \cdot \left(x^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} xy + \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 \right) + a_{22} y^2 &= a_{11} \cdot \left(x^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} xy + \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 \right) - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 + a_{22} y^2 \\ &= a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - \cancel{a_{11}} \frac{a_{12}^2}{\cancel{a_{11}}} y^2 + a_{22} y^2 = a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 + y^2 \left(\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) \end{aligned}$$

det A > 0

$> 0 \quad > 0 \quad > 0$

Všechny členy jsou $> 0 \Rightarrow$ výsledný součet vždy $> 0 \Rightarrow$ pozitivní definitnost $\checkmark$

